

Práctica Experimental PE4

Validación, gestión de requisitos y herramientas CASE

Asignatura:	Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)
Unidad:	Unidad IV — Validación, gestión de requisitos y herramientas CASE
Proyecto PFC:	Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (SICM)
Versión inicial del ERS:	v1.1
Versión resultante:	v1.1
Docente:	Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Fecha de práctica:	04/08/2026

Integrantes y roles de inspección

Integrante	Rol Fagan
Díaz Pontón Steven Santiago	Moderador / Inspector 1
Vera Gómez Anthony Alfredo	Lector
Tigasi Sampedro Paul Alexander	Inspector 2

Votación del Change Control Board

Integrante	Rol	Voto	Argumento clave
Vera Gómez Anthony Alfredo	Presidente CCB	Aprobado	Corrección documental de prioridad alta
Díaz Pontón Steven Santiago	Analista	Aprobado	RNF-08 ya está bien redactado en 4.5.4
Tigasi Sampedro Paul Alexander	Desarrollador	Aprobado	No genera retrabajo de código

Repositorio público: https://github.com/ptigasis-Alexander/MediCita_ISR401

Índice

1	Resumen y objetivos	1
1.1	Resumen	1
1.2	Objetivo general	1
1.3	Objetivos específicos	1
2	Fundamento teórico	1
2.1	Marco normativo	1
2.2	Validación de requisitos	2
2.3	Gestión de requisitos	2
2.4	Herramientas CASE para ingeniería de requisitos	3
2.5	Ingeniería de requisitos en procesos ágiles	3
3	Inspección formal del ERS mediante Fagan	3
3.1	Objeto, versión y alcance	3
3.2	Roles	4
3.3	Preparación individual	4
3.4	Acta de reunión de inspección	6
3.5	Registro consolidado y métricas	6
4	Correcciones aplicadas	7
5	Gestión del cambio y Change Control Board	8
5.1	Criterio de selección de cambios	8
5.2	RFC-01 — Alcance: completar la trazabilidad de mockups faltantes	8
5.3	RFC-02 — Calidad: unificar disponibilidad y control de acceso	8
5.4	RFC-03 — Restricción: coherencia de versión y baseline	9
5.5	Acta del CCB	9
6	Trazabilidad en herramienta CASE	9
6.1	Estructura requerida	9
6.2	Extracto de matriz de trazabilidad	10
7	Línea base y control de versiones con Git	11
7.1	Estado verificado del repositorio	11
7.2	Comandos para establecer la línea base	11
8	Comparativa de herramientas CASE	12
9	Ingeniería de requisitos tradicional frente a ágil	13
10	Conclusiones críticas	13
11	Distribución del trabajo	14
	Referencias	15
A	Anexo A: listas de verificación individuales	16
B	Anexo B: registro de defectos y acta Fagan	19

C Anexo C: RFC y acta del CCB	21
D Anexo D: exportación CSV	23
E Anexo E: evidencias CASE y Git	23
F Anexo F: declaración de uso de inteligencia artificial	24

Índice de cuadros

1	Roles de la inspección Fagan	4
2	Candidatos de inspección que el equipo debe validar	4
3	Acta resumida de la reunión Fagan	6
4	Métricas obligatorias de inspección	6
5	Trazabilidad de correcciones críticas y mayores	7
6	Resumen de decisiones del CCB	9
7	Matriz mínima de trazabilidad del SICM	10
8	Auditoría inicial del control de versiones	11
9	Comparación argumentada de herramientas CASE para IR	12
10	Contraste contextual entre IR tradicional y ágil	13
11	Aportes verificables por integrante	14
12	Declaración transparente de asistencia con IA	24

Índice de figuras

1	Verifacion individual Checklist pag1.	16
2	Verifacion individual Checklist pag2.	17
3	Verifacion individual Checklist pag3.	18
4	Registro de defectos consolidados.	19
5	Acta firmada del Change control board.	21
6	Acta firmada del Change control board.	22
7	Acta firmada del Change control board.	23
8	Acta firmada del Change control board.	23

1 Resumen y objetivos

1.1 Resumen

La práctica aplica validación formal, gestión del cambio, trazabilidad y control de configuración al ERS real de Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (SICM). El repositorio verificado contiene el ERS en $\text{\LaTeX}$, 40 requisitos funcionales, 18 requisitos no funcionales, modelos UML, mockups y una matriz de trazabilidad con 57 registros. La metodología exigida combina una inspección Fagan con preparación individual, consolidación de al menos 15 defectos, cálculo de cinco métricas y corrección del 100 % de defectos críticos y mayores. Posteriormente se tramitan tres solicitudes de cambio de distinta naturaleza mediante un CCB, se actualiza la trazabilidad bidireccional en una herramienta CASE y se establece una línea base coherente en Git. Finalmente se comparan herramientas CASE y los enfoques tradicional y ágil. Este documento distingue los resultados verificables del repositorio de los datos que solo pueden incorporarse después de ejecutar y firmar las sesiones del equipo. No se atribuyen a la práctica métricas, votos, capturas ni decisiones inexistentes.

1.2 Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación y gestión de requisitos al ERS de Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico (SICM), asegurando que sus cambios, relaciones de trazabilidad y línea base sean verificables, reproducibles y coherentes con los artefactos del PFC.

1.3 Objetivos específicos

1. Ejecutar una inspección Fagan con los roles distribuidos entre los tres integrantes asignados por el docente.
2. Registrar, clasificar, medir e interpretar defectos del ERS; corregir todos los críticos y mayores.
3. Analizar tres RFC mediante la matriz de trazabilidad y documentar las decisiones del CCB.
4. Implementar trazabilidad bidireccional en Jira o Trello y exportar el backlog a CSV.
5. Publicar una línea base del ERS mediante commits semánticos, tag anotado y `CHANGELOG.md`.
6. Comparar herramientas CASE y contrastar la IR tradicional con la IR ágil a partir del caso SICM.

2 Fundamento teórico

2.1 Marco normativo

La validación de requisitos se ubica en el proceso de ingeniería de requisitos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, particularmente en la sección 6.4, donde se exige comprobar que los requisitos representan las necesidades de los interesados y son adecuados para su uso previsto [1]. ISO/IEC/IEEE 15288:2023 sitúa la gestión de requisitos y la configuración dentro de los procesos técnicos del ciclo de vida de sistemas [2]; ISO/IEC/IEEE 12207:2017 hace lo propio para el ciclo de vida del software [3].

El ERS debe evaluarse también como artefacto de calidad. ISO/IEC 25010:2023 proporciona un modelo de calidad de producto que permite vincular requisitos no funcionales con propiedades como adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y

portabilidad [4]. En SICM, estas características aparecen en requisitos cuantificados, entre ellos rendimiento de búsqueda, disponibilidad, control de acceso basado en roles e integridad de datos.

SWEBOK v4.0 organiza las tareas de elicitación, análisis, especificación, validación y gestión de requisitos, y destaca la necesidad de mantener los requisitos durante su evolución [5]. Pohl diferencia la obtención, documentación, negociación, validación y gestión como actividades conectadas, no como etapas aisladas [6]. El CCB constituye el mecanismo de gobernanza que evalúa el beneficio, costo, riesgo e impacto de un cambio antes de modificar una línea base; esta toma de decisiones se alinea con la gestión del cambio y de interesados del PMBOK [7].

2.2 Validación de requisitos

La verificación pregunta si el artefacto fue construido correctamente respecto de reglas, formatos y criterios; la validación pregunta si los requisitos correctos representan la necesidad real del interesado [1, 8]. Ambas son necesarias: un requisito puede ser sintácticamente correcto y, aun así, expresar una necesidad equivocada.

Las técnicas de validación incluyen revisiones, walkthroughs, prototipado, listas de verificación, lectura por perspectivas e inspecciones formales. La inspección Fagan se diferencia de una revisión informal porque asigna roles, exige preparación individual, registra defectos de forma estructurada y separa la detección de la corrección [9]. Sus fases adaptadas al ERS son: planificación, preparación, reunión, corrección y seguimiento.

Las propiedades inspeccionadas en SICM son ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y factibilidad. Un ejemplo aplicado es la coexistencia de una regla que declara fusionado un requisito y otra sección que conserva el identificador como requisito autónomo: aunque cada párrafo se entienda por separado, el conjunto presenta un posible defecto de consistencia que debe ser confirmado por los inspectores.

Las métricas mínimas de la guía se calculan así:

$$D_d = \frac{N_{\text{defectos únicos}}}{N_{\text{páginas inspeccionadas}}}, \quad (1)$$

$$T_i = \frac{N_{\text{defectos detectados por inspector } i}}{N_{\text{defectos reportados en preparación}}} \times 100, \quad (2)$$

$$T_c = \frac{N_{\text{defectos corregidos}}}{N_{\text{defectos que deben corregirse}}} \times 100, \quad (3)$$

$$E_{HP} = \sum_{i=1}^n \text{horas}_i. \quad (4)$$

La distribución por tipo y severidad se expresa como frecuencia y porcentaje. La métrica solo aporta valor cuando se interpreta: una densidad elevada puede indicar una sección inestable; una concentración de defectos de trazabilidad revela que el riesgo se traslada al análisis de impacto.

2.3 Gestión de requisitos

La gestión de configuración identifica versiones controladas del ERS y de sus artefactos asociados. Una línea base es una versión aprobada que solo cambia mediante un procedimiento autorizado [2, 3]. Por ello, la versión de la portada, historial del ERS, `CHANGELOG.md` y tag de Git debe coincidir.

Los atributos de un requisito —identificador, fuente, prioridad, estado, versión, responsable y método de verificación— permiten administrarlo durante el ciclo de vida [10]. La trazabilidad previa conecta una necesidad con su origen; la trazabilidad posterior enlaza el requisito con diseño, implementación y pruebas. La dirección hacia atrás permite justificar por qué existe el requisito, mientras que la dirección hacia adelante permite comprobar cómo será satisfecho [11, 12].

El proceso de cambio inicia con una RFC y continúa con análisis de impacto, deliberación del CCB, decisión, implementación, verificación y cierre. El impacto no se estima “a ojo”: se recorre la matriz desde el requisito afectado hacia casos de uso, historias, criterios de aceptación, componentes, clases, mockups y pruebas. La volatilidad puede medirse mediante:

$$V_r = \frac{R_{añadidos} + R_{modificados} + R_{eliminados}}{R_{línea\ base}} \times 100. \quad (5)$$

2.4 Herramientas CASE para ingeniería de requisitos

Las herramientas CASE pueden clasificarse en *upper CASE*, orientadas a análisis, requisitos y modelado; *lower CASE*, orientadas a construcción y pruebas; e integradas, que conectan varias etapas. Para la IR se espera repositorio de requisitos, atributos configurables, trazabilidad, control de cambios, baselines, colaboración, revisiones, reportes e integración con sistemas de versiones.

Jira es flexible para backlog, flujos, campos y colaboración, aunque la trazabilidad formal requiere configuración o extensiones; su plan gratuito admite equipos pequeños [13]. IBM DOORS Next se orienta a gestión rigurosa y trazabilidad en contextos complejos. Jama Connect incorpora revisiones, aprobaciones, análisis de impacto, trazabilidad y auditoría [14]. ReqView ofrece edición tabular, trazabilidad extremo a extremo, análisis de cobertura y exportación de informes, con almacenamiento compatible con Git [15]. La selección debe considerar complejidad, cumplimiento normativo, integración, costo y curva de aprendizaje.

2.5 Ingeniería de requisitos en procesos ágiles

En un proceso ágil, el producto se organiza en épicas, historias de usuario, criterios de aceptación y tareas. Las historias expresan valor desde la perspectiva del usuario; los criterios delimitan cuándo se acepta el comportamiento [16]. El refinamiento mantiene el backlog comprensible y priorizado. La *Definition of Ready* establece las condiciones para iniciar una historia, mientras que la *Definition of Done* fija la evidencia necesaria para considerarla terminada.

BDD formula ejemplos ejecutables con la estructura Dado–Cuando–Entonces, conectando conversación, comportamiento esperado y prueba [17]. La agilidad no elimina la trazabilidad: cada historia debe conservar su origen y enlazarse con criterios, diseño, código y pruebas. La IR documental es apropiada cuando existe alta regulación, contratación formal o múltiples equipos; la IR ágil es eficaz cuando el producto necesita aprendizaje frecuente. Un enfoque híbrido resulta adecuado para SICM: ERS y controles formales para privacidad y seguridad, junto con backlog incremental para la construcción del MVP.

3 Inspección formal del ERS mediante Fagan

3.1 Objeto, versión y alcance

El objeto inspeccionado es 01_ERS/ERS_v1.1.pdf, versión vigente del SICM. El alcance registrado comprende las páginas 2–84, equivalentes a 83 páginas efectivas.

La fecha registrada es 04/08/2026. La hora de inicio y fin debe copiarse del acta firmada antes de la entrega.

3.2 Roles

Cuadro 1: Roles de la inspección Fagan

Integrante	Rol	Responsabilidad
Steven Santiago Díaz Pontón	Moderador	Conduce, controla el tiempo y consolida defectos.
Anthony Alfredo Vera Gómez	Lector	Parafrasea el ERS y aporta su checklist individual.
Paul Alexander Tigi Sampedro	Inspector y registrador	Inspecciona, reporta hallazgos y mantiene el registro consolidado.

3.3 Preparación individual

Cada integrante dispone de un checklist individual con seis hallazgos, fecha, páginas, propiedad, requisito, evidencia y observación. El equipo está conformado por tres integrantes según la asignación docente: Steven desempeña la moderación, Anthony la lectura y Paul la inspección y el registro. Las firmas se incorporan en la sesión de evidencias.

Cuadro 2: Candidatos de inspección que el equipo debe validar

ID	Sección	Hallazgo verificable	Tipo sugerido	Severidad	Elemento por decidir
C-01	Portada/archivo	El nombre indica v1.0, pero el historial interno declara v3.1.	Consistencia	Validar	ERS
C-02	README/ERS	El README enlaza un archivo v1.0 y lo declara completo, sin explicar la versión interna 3.1.	Trazabilidad	Validar	ERS/README
C-03	RF-01/RF-14	RF-01 declara fusionado RF-14, pero RF-14 permanece como requisito independiente.	Consistencia	Validar	RF-01, RF-14
C-04	RF-15/RF-31	RF-15 afirma que RF-31 se fusionó, pero RF-31 permanece en el catálogo.	Consistencia	Validar	RF-15, RF-31
C-05	RF-15/RF-32	RF-15 afirma que RF-32 se fusionó, pero RF-32 permanece en el catálogo.	Consistencia	Validar	RF-15, RF-32
C-06	RF-18/RF-19	RF-18 indica que RF-19 fue fusionado, pero RF-19 conserva ficha propia.	Consistencia	Validar	RF-18, RF-19

ID	Sección	Hallazgo verificable	Tipo sugerido	Severidad	Elemento por decidir
C-07	RF-22/RF-33	RF-22 declara fusionado RF-33, pero RF-33 permanece autónomo.	Consistencia	Validar	RF-22, RF-33
C-08	RF-24/RF-25	RF-24 declara fusionado RF-25, pero RF-25 conserva ficha propia.	Consistencia	Validar	RF-24, RF-25
C-09	Matriz	Se referencian MU-30, MU-31 y MU-32, pero la carpeta de mockups verificada llega a MU-29.	Trazabilidad	Validar	RF-02, RF-11, RF-16
C-10	Matriz fila 12	RF-12 usa como evidencia “EV-04”, pero no se muestra aquí el vínculo navegable al archivo fuente.	Trazabilidad	Validar	RF-12
C-11	RNF	La numeración visible salta RNF-07 en varias tablas; debe confirmarse si está eliminado o ausente.	Complejidad	Validar	RNF-07
C-12	RNF-02	Se observan metas distintas de disponibilidad en diferentes secciones (99% y otras formulaciones).	Consistencia	Validar	RNF-02/RNF-09
C-13	README	Las instrucciones existentes no documentan el proceso completo para compilar el informe PE4.	Reproducibilidad	Validar	README
C-14	Git	No se encontró un tag anotado de baseline publicado.	Configuración	Validar	Repositorio
C-15	PE4	No existe la estructura 02_Inspeccion, 03_CCB y 05_Informe exigida por la guía PE4.	Complejidad	Validar	Repositorio

3.4 Acta de reunión de inspección

Cuadro 3: Acta resumida de la reunión Fagan

Fecha y estado	04/08/2026; reunión Fagan realizada con asistencia completa del equipo
Asistentes y roles	Steven Díaz (moderador), Anthony Vera (lector) y Paul Tigasi (inspector y registrador)
Alcance	ERS v1.1; páginas efectivas consideradas: 2–84 (83 páginas)
Defectos preparados	Steven: 6; Anthony: 6; Paul: 6
Defectos únicos consolidados	15 defectos aceptados y registrados en Jira
Críticos/mayores	3 críticos, 10 mayores y 2 menores
Acuerdos	Durante la reunión se detectaron y clasificaron defectos; las soluciones se trataron después.
Evidencia	Checklists completados por los tres integrantes; incorporar las firmas y fotografías tomadas en el Anexo B

3.5 Registro consolidado y métricas

El Anexo B actualizado consolida 15 defectos aceptados y corregidos. Jira registra los 15 en estado *Listo*; la tasa de eliminación de defectos críticos y mayores alcanza el 100 %.

Cuadro 4: Métricas obligatorias de inspección

Métrica	Resultado real	Interpretación obligatoria
Densidad de defectos	0,181 defectos/página (15/83)	Densidad moderada; los hallazgos se concentran en catálogo, criterios y trazabilidad.
Distribución por tipo	Ambigüedad 3; completitud 3; consistencia 3; trazabilidad 2; verificabilidad 2; factibilidad 2	La debilidad es transversal.
Distribución por severidad	3 críticos; 10 mayores; 2 menores	El 86,7 % fue crítico o mayor; todos esos defectos fueron corregidos antes de establecer la baseline.
Tasa por inspector	Steven 6; Anthony 6; Paul 3 consolidados	Paul preparó tres candidatos adicionales no consolidados.
Preparación individual	3 de 3 checklists confirmados (100 %)	Todos los integrantes participaron en la revisión individual y en la reunión.
Tasa de corrección	100 % de críticos/mayores y 100 % global	Los 15 defectos aceptados se corrigieron y se actualizaron en Jira.

4 Correcciones aplicadas

La Tabla siguiente resume el cambio aplicado a cada defecto crítico o mayor. El hash definitivo se completa después de subir los archivos al repositorio del grupo.

Cuadro 5: Trazabilidad de correcciones críticas y mayores

ID	Requisito	Antes	Después	Commit
DEF-01	ERS	Versión externa e interna diferentes	Nombre, portada e historial unificados como ERS v1.1	por registrar
DEF-02	RF-01/RF-14	Identidad funcional duplicada	Alcances separados y referencias normalizadas	por registrar
DEF-04	RF-15/RF-31/RF-32	Fusiones sin identidad inequívoca	Catálogo y trazabilidad diferenciados	por registrar
DEF-05	RF-18	Tiempo sin evento ni entorno de medición	Se definieron inicio, observación, carga y criterio	por registrar
DEF-06	RF-21	Dependencia externa ajena al alcance	Se redefinió como comprobante interno sin servicios externos	por registrar
DEF-07	RF-02	Citas y orden de llegada sin prioridad	Se definieron modalidades, estados y prioridad	por registrar
DEF-08	Modelado UML	Fuentes y exportaciones incompletas	Se documentaron formatos reproducibles y artefactos	por registrar
DEF-09	RF-18/RF-19	Requisitos fusionados pero activos	Se delimitó asignación y consulta de disponibilidad	por registrar
DEF-10	RF-24	Propagación sin escenario verificable	Se especificaron red, datos, carga y puntos de medición	por registrar
DEF-11	RF-02	Enlace al mockup inexistente MU-30	La matriz enlaza RF-02 con el mockup existente MU-06	por registrar
DEF-12	RNF-14	Compatibilidad sin inventario ni prueba	Prueba de humo de 30 min por equipo inventariado	por registrar
DEF-14	RNF-18	Validación descrita como pendiente sin protocolo	Se definieron dos rondas, participantes, evidencia y umbral	por registrar
DEF-15	RF-22/RF-33	Identidad funcional duplicada	Alcances de pago y habilitación operativa diferenciados	por registrar

5 Gestión del cambio y Change Control Board

5.1 Criterio de selección de cambios

Los tres RFC deben ser de naturaleza diferente y su impacto debe derivarse de la matriz. Los siguientes candidatos se relacionan con inconsistencias verificadas, pero solo se convierten en RFC oficiales cuando el equipo completa el Anexo C y el CCB delibera.

5.2 RFC-01 — Alcance: completar la trazabilidad de mockups faltantes

ID / tipo	RFC-01 / Alcance
Solicitante / fecha	Anthony Alfredo Vera Gómez / 04/08/2026
Requisito afectado	RF-02, RF-11 y RF-16
Descripción	Crear o corregir los vínculos a MU-30, MU-31 y MU-32, o actualizar la matriz hacia los mockups realmente existentes.
Justificación	La matriz no debe apuntar a artefactos inexistentes porque impide verificar cobertura y análisis de impacto.
Impacto directo	Matriz, historias US-01/US-07, flujos de RF-16, documentación de mockups.
Impacto indirecto	Pruebas de agendamiento, notificaciones y asistente virtual; README de modelado.
Costo / riesgo	6 horas-persona; riesgo bajo después de verificar los enlaces.
Recomendación técnica	Aprobar si el responsable confirma que los mockups faltan; alternativamente, corregir el identificador hacia el artefacto existente.
Decisión CCB	Aprobada por unanimidad (3 votos a favor).

5.3 RFC-02 — Calidad: unificar disponibilidad y control de acceso

ID / tipo	RFC-02 / Calidad (RNF)
Solicitante / fecha	Paul Alexander Tigasi Sampedro / 04/08/2026
Requisito afectado	RNF-02, RNF-09, RNF-10 y requisitos de seguridad relacionados
Descripción	Eliminar formulaciones duplicadas o incompatibles y conservar una meta cuantificable por característica.
Justificación	Metas divergentes impiden diseñar una única prueba de aceptación y calcular cumplimiento.
Artefactos impactados	ERS, matriz, casos de prueba de disponibilidad, seguridad y auditoría.
Costo / riesgo	8 horas-persona; riesgo medio por actualización transversal de pruebas.
Recomendación técnica	Aprobar con condición de preservar la exigencia legal y definir ambiente, periodo y método de medición.
Decisión CCB	Aprobada por unanimidad (3 votos a favor).

5.4 RFC-03 — Restricción: coherencia de versión y baseline

ID / tipo	RFC-03 / Restricción y configuración
Solicitante / fecha	Paul Alexander Tigasi Sampedro / 04/08/2026
Requisito afectado	Configuración del ERS completo
Descripción	Renombrar el ERS para que la versión de archivo, portada, historial, <code>CHANGELOG.md</code> y tag coincidan.
Justificación	La falta de identidad unívoca de la versión impide reproducir la línea base aprobada.
Artefactos impactados	PDF, fuente $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, referencias del README, historial, <code>CHANGELOG</code> y enlaces.
Costo / riesgo	3 horas-persona; riesgo bajo al ejecutarse después de las demás correcciones.
Recomendación técnica	Aprobar y ejecutar en un commit semántico dedicado antes de crear el tag.
Decisión CCB	Aprobada por unanimidad (3 votos a favor).

5.5 Acta del CCB

Cuadro 6: Resumen de decisiones del CCB

RFC	Decisión	Justificación motivada	Responsable	Plazo
RFC-01	Aprobada	Corrige enlaces no verificables y restablece cobertura	Anthony Vera	04/08/2026
RFC-02	Aprobada	Unifica metas medibles de calidad y seguridad	Paul Tigasi	04/08/2026
RFC-03	Aprobada	Establece identidad única y reproducible de v1.1	Steven Díaz	04/08/2026

La versión resultante del ERS será v1.1. Esta versión debe repetirse sin diferencias en portada, historial, `CHANGELOG` y tag.

6 Trazabilidad en herramienta CASE

6.1 Estructura requerida

El proyecto SICM fue creado en Jira con clave `SGICM`. La exportación contiene 89 elementos: 9 Epics, 40 Stories funcionales, 17 tareas no funcionales, 15 defectos y 8 tareas PE4. Supera los mínimos de Epics y Stories; todavía debe comprobarse que cinco historias tengan al menos dos sub-tareas de criterios de aceptación.

Los campos mínimos son Prioridad MoSCoW y Fuente del requisito; se recomienda añadir Estado de verificación. Cada Story debe enlazar hacia atrás con stakeholder/evidencia y hacia adelante con caso de uso, módulo/clase y prueba.

El archivo `04_Trazabilidad/backlog_export.csv` fue extraído de Jira el 04/08/2026 y contiene 89 issues en 11 columnas. Permanecen pendientes las capturas propias del tablero, tres issues y el panel estadístico.

6.2 Extracto de matriz de trazabilidad

La matriz actualizada contiene 58 identificadores normalizados y enlaces hacia Jira. La Tabla 7 muestra quince vínculos reales seleccionados; deben compararse con el tablero y corregirse los enlaces huérfanos antes de la entrega.

Cuadro 7: Matriz mínima de trazabilidad del SICM

Stakeholder	RF	CU	Clase/Módulo	Prueba/CA	Fuente
Médico	RF-01	CU-02	Médico General	CA-01-03	EV-01
Paciente	RF-02	CU-01	Paciente	CA-01-04	EV-01/02
Médico	RF-03	CU-02	Médico General	CA-01-04	EV-01
Médico	RF-04	CU-03	Médico General	CA-01-04	EV-01
Médico	RF-05	CU-02	Médico General	CA-01-04	EV-01
Paciente	RF-06	CU-04	Paciente	CA-01-04	EV-01
Personal médico	RF-07	CU-05	Médico General	CA-01-03	EV-04
Coordinación	RF-10	CU-13	Login/RBAC	CA-01-03	EV-04
Paciente	RF-11	CU-14	Notificaciones	CA-01-04	EV-02
Sistema	RF-12	CU-15	Auditoría	CA-01-03	EV-04
Enfermería	RF-15	CU-29	Inventario	CA-01-02	Entrevista
Paciente	RF-16	Flujo RF-16	Asistente IA	CA RF-16	EV-01
Recepción/Recaudación	RF-21	CU-18	Recepción	CA-01-03	Entrevista administrativa
Enfermería	RF-26	CU-06	Enfermería	CA-01-03	EV-Enf-01
Recepción	RF-33	CU-08	Recepción	CA-01-03	EV-Enf-01

7 Línea base y control de versiones con Git

7.1 Estado verificado del repositorio

Cuadro 8: Auditoría inicial del control de versiones

Criterio	Estado	Acción PE4
Repositorio público	Cumple	Mantener URL en una sola línea en la carátula.
Mínimo 8 commits	Cumple globalmente	Crear commits PE4 distribuidos y semánticos.
Autoría de integrantes	Cumple globalmente	Verificar aporte específico a PE4.
Tag anotado publicado	No cumple	Crear y publicar después del CCB.
CHANGELOG por RFC	Parcial	Añadir una entrada por RFC aprobado.
README reproducible	Parcial	Añadir compilación exacta del informe PE4.
Estructura PE4	No encontrada	Crear carpetas exigidas por la guía.

7.2 Comandos para establecer la línea base

```
git add 01_ERS/ 03_CCB/ 04_Trazabilidad/ 05_Informe/ CHANGELOG.md README.md
git commit -m "docs(ers): aplicar cambios aprobados por CCB en PE4"
git tag -a baseline-vX.Y -m "Baseline aprobada por CCB"
git push origin main
git push origin baseline-vX.Y
git log --oneline --graph --decorate
git tag -n
```

El valor vX.Y debe sustituirse por la versión aprobada y coincidir en todos los artefactos. Las capturas de los dos últimos comandos se incluyen en el Anexo E.

8 Comparativa de herramientas CASE

Cuadro 9: Comparación argumentada de herramientas CASE para IR

Herramienta	Funciones IR	Trazabilidad	Colaboración	Integración VCS	Costo	Curva
Jira	Backlog, flujos, campos y automatización; requiere configurar el modelo de requisitos.	Enlaces entre issues y campos; menos formal sin extensiones.	Alta para equipos ágiles.	Integración amplia con Bitbucket/GitHub.	Plan gratuito para equipo pequeño; planes superiores por usuario.	Media; conocida por el equipo.
IBM DOORS Next	Repositorio formal, atributos, baselines y gestión del ciclo de vida.	Muy sólida y apta para entornos regulados.	Revisiones y trabajo multiusuario.	Integración dentro del ecosistema IBM ELM.	Comercial empresarial.	Alta por administración y conceptos.
Jama Connect	Requisitos, revisiones, aprobaciones, riesgos, pruebas e impacto.	Extremo a extremo con auditoría y análisis de cambios.	Review Center y aprobaciones electrónicas.	API e integraciones con herramientas del ciclo de vida.	Comercial; cotización.	Media-alta.
ReqView	Requisitos tabulares, atributos, cobertura, impacto e informes.	Enlaces ascendentes y descendentes, detección de vínculos faltantes.	Colaboración basada en archivos/proyecto.	Compatible con repositorios Git.	Comercial con prueba; menor infraestructura.	Media-baja.

Para SICM se recomienda Jira en PE4 porque el equipo necesita una solución accesible, colaborativa y suficiente para representar Epics, Stories, campos y enlaces. No obstante, la matriz CSV debe conservarse como control independiente y los campos deben configurarse rigurosamente; Jira no convierte automáticamente una lista de tareas en trazabilidad de requisitos. Para un despliegue clínico regulado y de mayor escala, Jama Connect o DOORS Next ofrecerían controles más especializados, pero su costo y curva no se justifican para el alcance académico actual.

9 Ingeniería de requisitos tradicional frente a ágil

Cuadro 10: Contraste contextual entre IR tradicional y ágil

Dimensión	IR tradicional/documental	IR ágil
Documentación	ERS formal, versiones y aprobaciones; adecuada para auditoría.	Historias y ejemplos justo a tiempo; menor carga inicial.
Gestión del cambio	RFC, impacto y CCB antes de alterar baseline.	Refinamiento y repriorización frecuente del backlog.
Stakeholders	Hitos formales de revisión y aceptación.	Participación continua y retroalimentación iterativa.
Herramientas	ERS, matrices, CASE formal y control documental.	Tableros, BDD, pruebas y colaboración integrada.
Velocidad	Mayor inversión inicial; cambios más controlados.	Entrega temprana; respuesta rápida a aprendizaje.
Escalabilidad	Fuerte en sistemas regulados y contratos complejos.	Fuerte en productos evolutivos; requiere disciplina al escalar.

SICM requiere un enfoque híbrido. La privacidad, seguridad, auditoría y tratamiento de datos de salud demandan especificación y control formal; las interfaces y flujos operativos pueden evolucionar mediante historias, criterios Gherkin y validación incremental con usuarios.

10 Conclusiones críticas

1. La inspección no debe limitarse a corregir redacción: la auditoría inicial mostró que el principal riesgo del ERS está en la coherencia entre identificadores, fusiones declaradas y artefactos enlazados. El resultado final deberá confirmarse con el registro firmado y las métricas de la sesión.
2. La matriz existente proporciona una base amplia de 57 relaciones, pero los enlaces a mockups que no aparecen en el repositorio impiden afirmar cobertura completa. La trazabilidad solo es útil si el artefacto destino existe y puede abrirse.
3. La gestión del cambio aporta valor cuando el impacto se recorre desde la fuente hasta la prueba. En SICM, un ajuste de seguridad o disponibilidad afecta ERS, casos de uso, componentes, mockups y pruebas; una estimación aislada sería insuficiente.
4. El repositorio evidencia participación histórica de los cinco autores y supera ampliamente ocho commits, pero aún no existe una baseline PE4 verificable. El tag debe crearse después de la decisión del CCB, no como formalidad previa.
5. Jira es adecuado para la práctica por accesibilidad y colaboración, pero requiere campos y enlaces explícitos. El enfoque recomendado para SICM es híbrido: control documental para requisitos clínicos y legales, y gestión ágil para implementar y validar incrementos.

11 Distribución del trabajo

La participación en la inspección y en la reunión quedó confirmada para los tres integrantes. Los hashes se incorporarán después de subir esta versión final al repositorio; el FAI se calculará únicamente con los commits de la PE4.

Cuadro 11: Aportes verificables por integrante

Integrante			Aporte PE4	Commit/evidencia
Paul Alexander Sampedro	Tigasi		Gestión de Jira, inspección técnica y trazabilidad	Pendiente de hash PE4
Steven Santiago Pontón	Díaz		Moderación, revisión del ERS e informe	Pendiente de hash PE4
Anthony Alfredo Gómez	Vera		Lectura, revisión de calidad y RFC	Pendiente de hash PE4

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE. Iso/iec/ieee 29148:2018 systems and software engineering—life cycle processes—requirements engineering, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE. Iso/iec/ieee 15288:2023 systems and software engineering—system life cycle processes, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE. Iso/iec/ieee 12207:2017 systems and software engineering—software life cycle processes, 2017.
- [4] ISO/IEC. Iso/iec 25010:2023 systems and software quality requirements and evaluation (square)—product quality model, 2023.
- [5] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.
- [6] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Germany, 2 edition, 2025.
- [7] Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. PMI, Newtown Square, PA, USA, 7 edition, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board. *IREB Certified Professional for Requirements Engineering—Foundation Level Syllabus, Version 3.1*. Karlsruhe, Germany, 2022.
- [9] Michael E. Fagan. Design and code inspections to reduce errors in program development. *IBM Systems Journal*, 15(3):182–211, 1976.
- [10] Karl Wieggers and Joy Beatty. *Software Requirements*. Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 3 edition, 2013.
- [11] Orlena C. Z. Gotel and Anthony C. W. Finkelstein. An analysis of the requirements traceability problem. In *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering*, pages 94–101, Colorado Springs, CO, USA, 1994.
- [12] Jane Cleland-Huang, Orlena Gotel, and Andrea Zisman, editors. *Software and Systems Traceability*. Springer, London, U.K., 2012.
- [13] Atlassian. Jira pricing.
- [14] Jama Software. Requirements management software—jama connect.
- [15] Eccam. Reqview: Hardware and software requirements management tool on git.
- [16] Mike Cohn. *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley, Boston, MA, USA, 2004.
- [17] John Ferguson Smart. *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Manning Publications, Shelter Island, NY, USA, 2014.

A Anexo A: listas de verificación individuales

PE4 - Inspección Fagan - Moderador

ANEXO A — CHECKLIST INDIVIDUAL

Inspección Fagan del ERS/SRS — Entrega 3 (2A)

Nombre del integrante	Steven Santiago Díaz Pontón
Rol Fagan principal	Moderador / Inspector 1
Fecha de revisión	03/08/2026
Documento inspeccionado	ERS_v1.0.pdf / ERS_v1.0.tex — ERS/SRS del SICM (renombrado desde Archivo_LaTeX_V3_IR.pdf)
Versión inspeccionada	Revisión 3.1 — Entrega 3 (2A)
Extensión del documento	109 páginas
Páginas revisadas	Portada e historial; páginas 2, 22, 27–36 y 82–84
Método	Lectura analítica y checklist de seis propiedades de calidad

Resultado de la revisión

Se registraron seis hallazgos candidatos, contrastados y discutidos con el equipo durante la reunión de inspección Fagan realizada el 04/08/2026 para su incorporación al registro consolidado de defectos.

Hallazgo 1: La identificación externa no coincide con la versión interna

Propiedad evaluada	Consistencia
Requisito o sección	Control de versiones del ERS
Página(s)	Nombre del archivo y p. 2
¿Cumple?	NO
Evidencia	El archivo se identifica como versión 1.0, mientras el historial registra la revisión 3.1 del 01/08/2026.
Observación	El documento fue reutilizado como base de la Práctica 4 a partir del avance previo del PFC, conservando internamente el historial de la revisión 3.1 de esa entrega anterior, mientras se le asignó externamente el nombre v1.0 correspondiente a esta práctica. Dos versiones distintas impiden determinar con certeza cuál constituye la línea base vigente.
Acción recomendada	Renombrar el archivo y unificar portada, historial, README, CHANGELOG y tag Git con la versión aprobada.

Hallazgo 2: RF-01 declara fusionado RF-14, pero RF-14 conserva ficha independiente

Propiedad evaluada	Compleitud
Requisito o sección	RF-01 y RF-14
Página(s)	22 y 27
¿Cumple?	NO
Evidencia	RF-01 indica “antes RF-14, fusionado aquí”; posteriormente aparece la sección 3.2.14 con la ficha completa de RF-14.

SICM / MediCita - Ingeniería de Requerimientos ISR-401

Figura 1: Verificación individual Checklist pag1.

Observación	La fusión no se aplicó completamente en el catálogo de requisitos.
Acción recomendada	Decidir si RF-14 se elimina y se redirige a RF-01 o si se mantienen ambos con alcances no superpuestos.

Hallazgo 3: El alcance de digitalización no define el universo de formularios

Propiedad evaluada	Ambigüedad
Requisito o sección	RF-01
Página(s)	22
¿Cumple?	NO
Evidencia	Se exige digitalizar "al menos el 80 % de los formularios físicos identificados" sin enumerar ni fijar el total de formularios de referencia.
Observación	El porcentaje puede calcularse sobre universos diferentes y producir resultados incompatibles.
Acción recomendada	Adjuntar el inventario base de formularios, su fecha de corte y la fórmula de cobertura.

Hallazgo 4: RF-15 fusiona RF-31 y RF-32, pero ambos siguen activos

Propiedad evaluada	Trazabilidad
Requisito o sección	RF-15, RF-31 y RF-32
Página(s)	28, 35 y 36
¿Cumple?	NO
Evidencia	RF-15 afirma que RF-31 y RF-32 fueron fusionados; el ERS conserva fichas individuales y vínculos propios para ambos.
Observación	La matriz, historias y casos de uso pueden apuntar simultáneamente al requisito fusionado y a los identificadores supuestamente retirados.
Acción recomendada	Mantener una tabla de redirección o separar formalmente los alcances y actualizar todas las relaciones.

Hallazgo 5: No se define cómo medir la actualización de disponibilidad

Propiedad evaluada	Verificabilidad
Requisito o sección	RF-18
Página(s)	30
¿Cumple?	NO
Evidencia	Se solicita actualización "menor a 1 minuto", pero no se identifica el evento inicial, el punto de observación ni el volumen de prueba.
Observación	No es posible repetir la prueba y obtener un resultado comparable sin condiciones de medición.
Acción recomendada	Definir evento inicial, reloj, carga, entorno y criterio exacto de aceptación.

Figura 2: Verificación individual Checklist pag2.

Hallazgo 6: RF-21 incluye una dependencia externa ajena al alcance del sistema

Propiedad evaluada	Factibilidad
Requisito o sección	RF-21
Página(s)	31
¿Cumple?	NO
Evidencia	El criterio de RF-21 dependía de una autorización externa que no forma parte del alcance confirmado para el centro médico.
Observación	La dependencia externa hacía inviable la verificación del requisito y añadía una función no solicitada por los interesados.
Acción recomendada	Medir por separado generación local y respuesta externa, e incluir timeout, reintentos y estado pendiente.

Declaración del revisor

Declaro que revisé el documento identificado en este checklist y que los hallazgos anteriores fueron contrastados y discutidos con el equipo durante la sesión Fagan realizada el 04/08/2026.



Firma: Steven Santiago Díaz Pontón

Fecha de firma: 04/08/2026

Figura 3: Verificación individual Checklist pag3.

Las demás evidencias de la lista de verificación individual se encuentran en el repositorio.

B Anexo B: registro de defectos y acta Fagan

ANEXO B — REGISTRO CONSOLIDADO DE DEFECTOS													
ERS, v1.1 - SICM / MediCin - Inspección Fagan PE4 - sincronizado con Jira SGICM													
INSTRUCCIÓN: durante la reunión cambia "Decisión Fagan" a Aceptado, Duplicado o Rechazado, Completo Entado, Correción, Comunit y Evidencia únicamente con datos reales.													
ID	Sección	Requisito	Descripción	Tipo	Severidad	Encontrado por	Responsable	Estado	Corrección	Comunit	Evidencia	Decisión Fagan	Fecha validación
DEF-01	Control de versiones	ERS	El nombre externo del archivo indica v1.0, pero el historial interno registra la versión 3.1 del 01/08/2026.	Constreñimiento	Mayor	Steven Santiago Díaz Ponción	Steven Santiago Díaz Ponción	Corregido	Unificar nombre, portada, historial, README, CHANGELOG y tag con la versión aprobada.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-67 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-02	Catálogo de requisitos	RF-01/RF-14	RF-01 declara RF-14 fusionado, pero RF-14 conserva una ficha independiente.	Complejidad	Mayor	Steven Santiago Díaz Ponción	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Corregido	Unificar un identificador vigente y actualizar catálogo, maniz y referencias cruzadas.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-68 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-03	Especificación funcional	RF-01	El criterio exige digitalizar 60% de formularios físicos sin identificar el universo total ni su fecha de corte.	Ambigüedad	Menor	Steven Santiago Díaz Ponción	Anthony Alfredo Vera Gómez	Corregido	Ajustar inventario base de formularios y fórmula de cobertura.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-69 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-04	Catálogo y maniz	RF-15/RF-31/RF-32	RF-15 declara fusionados RF-31 y RF-32, pero ambos requisitos mantienen fichas y relaciones propias.	Trazabilidad	Mayor	Steven Santiago Díaz Ponción	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Corregido	Separar formalmente los alcances o retirar identificadores fusionados y redirigir sus relaciones.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-70 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-05	Criterio de verificación	RF-16	La actualización menor a un minuto define evento inicial, punto de observación, carga ni método de medición.	Verificabilidad	Mayor	Steven Santiago Díaz Ponción	Anthony Alfredo Vera Gómez	Corregido	Especificar escenario, métrica, carga, entorno y criterio de aceptación.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-71 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-06	Criterio de verificación	RF-21	RF-21 demanda de autorización de un servicio externo que no forma parte del alcance del sistema.	Facibilidad	Mayor	Steven Santiago Díaz Ponción	Steven Santiago Díaz Ponción	Corregido	Reformular RF-21 como generación de comprobante interno de pago, sin integración con servicios externos.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-72 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-07	Flujo de agendamiento	RF-02	RF-02 mezcla citas por fecha y hora con atención por orden de llegada sin establecer una regla de prioridad.	Ambigüedad	Mayor	Anthony Alfredo Vera Gómez	Anthony Alfredo Vera Gómez	Corregido	Separar los flujos o definir prioridad, excepciones y estados de cada modalidad.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-73 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-08	Modelado UML	Sección 4.3	El ERS se declara consolidado, pero los archivos fuente UML y sus exportaciones PNG/SVG siguen pendientes.	Complejidad	Crítico	Anthony Alfredo Vera Gómez	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Corregido	Crear diagramas en una herramienta CASE, exportarlos y enlazar archivo fuente e imágenes.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-74 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-09	Catálogo de requisitos	RF-16/RF-18	RF-16 declara RF-18 fusionado, pero RF-18 permanece como requisito autónomo.	Constreñimiento	Mayor	Anthony Alfredo Vera Gómez	Steven Santiago Díaz Ponción	Corregido	Conservar un identificador o delimitar claramente asignación y consulta de disponibilidad.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-75 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-10	Criterio de verificación	RF-24	La propagación del cambio en dos segundos no especifica carga, red, datos ni puntos de medición.	Verificabilidad	Mayor	Anthony Alfredo Vera Gómez	Anthony Alfredo Vera Gómez	Corregido	Añadir escenario, infraestructura, inicio y fin de medición y repeticiones.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-76 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-11	Maniz de trazabilidad	RF-02	La maniz enlaza RF-02 con MU-30, pero el mockup no aparece entre los artefactos verificados.	Trazabilidad	Crítico	Anthony Alfredo Vera Gómez	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Corregido	Crear y versionar MU-30 o conge la relación hacia el mockup real.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-77 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-12	Requisitos no funcionales	RNF-14	Se exige funcionamiento estable en 100% de equipos actuales sin inventariar dentro ni definición de estabilidad.	Facibilidad	Mayor	Anthony Alfredo Vera Gómez	Steven Santiago Díaz Ponción	Corregido	Incluir inventario, configuraciones comparables, duración de prueba y umbral de estabilidad.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-78 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-13	Requisitos no funcionales	RNF-11	La expresión "enfemenil y otras áreas" contiene símbolos copiosos y no define la dirección de propagación.	Ambigüedad	Menor	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Anthony Alfredo Vera Gómez	Corregido	Sustituir el símbolo y definir módulos origen, destino y dirección del intercambio.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-79 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-14	Validación empírica	RNF-16	La validación con dos rondas y seis participantes por ronda se declara pendiente de ejecución.	Complejidad	Crítico	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Steven Santiago Díaz Ponción	Corregido	Guardar las rondas, conservar datos anonimizados y documentar el resultado del criterio.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-80 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-15	Catálogo de requisitos	RF-22/RF-33	RF-22 declara RF-33 fusionado, pero RF-33 conserva ficha independiente.	Constreñimiento	Mayor	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Corregido	Eliminar la duplicidad o diferenciar pago financiero y habilitación operativa por área.	Registrar hash real antes de entregar	Jira SGICM-81 - estado Listo	Aceptado	2026-08-04
DEF-16	Criterio de verificación	RNF-16	Los auditores se periódicos no especifican frecuencia, muestra, fuente de registros ni procedimiento.	Verificabilidad	Mayor	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Anthony Alfredo Vera Gómez	No incorporado	Definir periodicidad, muestra, responsable, fuente y procedimiento de auditoría.	Archivo_LaueX_V3_IR.pdf: p. 41	Rechazado / no consolidado		
DEF-17	Maniz de trazabilidad	RF-11/RF-16/RF-18	La maniz enlaza MU-31 y MU-32, pero los mockups no aparecen entre los artefactos verificados.	Trazabilidad	Crítico	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Paul Alexander Tígasi Sampedro	No incorporado	Incorporar los mockups o conge los identificadores y enlazar maniz.	Archivo_LaueX_V3_IR.pdf: pp. 62 y 64	Rechazado / no consolidado		
DEF-18	Modelado UML	Sección 4.3	La producción de diagramas depende de herramientas CASE sin licencia, responsable ni alternativa reproducible acreditada.	Facibilidad	Mayor	Paul Alexander Tígasi Sampedro	Steven Santiago Díaz Ponción	No incorporado	Definir herramienta, responsable, fecha, formato fuente y alternativa como PlantUML.	Archivo_LaueX_V3_IR.pdf: p. 67	Rechazado / no consolidado		

Figura 4: Registro de defectos consolidados.

C Anexo C: RFC y acta del CCB

Deliberación – RFC – 002

presidente del CCB: Considera razonable extender la disponibilidad, pero exige que el costo de infraestructura se valide contra el presupuesto del proyecto antes de comprometerse.

Representante del cliente: Insiste en que la disponibilidad 24/7 es indispensable, ya que las cancelaciones y consultas de horario no deberían depender del horario administrativo.

Analista de Requisitos: Confirma que el cambio no rompe ningún requisito Must existente, pero exige actualizar RNF-01 y RNF-06 para que se sostengan también fuera de horario laboral.

Desarrollador: Estima el esfuerzo en 60 horas-persona por redundancia de servidor y monitoreo continuo; pide que se apruebe como condicionado, no como aprobación plena, hasta confirmar el proveedor de hosting.

Integrante	Rol	Voto	Argumento clave
Vera Gómez Anthony Alfredo	Presidente CCB	Aprobado	Corrección documental de prioridad alta
Coordinadora de odontología	Representante del cliente	Aprobado	Protege cumplimiento de la LOPDP
Díaz pontón Steven Santiago	Analista	Aprobado	RNF-08 ya está bien redactado en 4.5.4
Tigasi Sampedro Paul Alexander	Desarrollador	Aprobado	No Genera retrabajo de código

Decisión – RFC-003: Aprobado

Justificación: Es una corrección de trazabilidad sin impacto en código; su no corrección representa un riesgo de cumplimiento de la LOPDP.

Acciones: Renombrar toda referencia a "RNF-06" (control de acceso) por RNF-08 en el Acta de Negociación N.º 1 y en la matriz de trazabilidad; actualizar el ERS.

Responsable(s): Díaz Pontón, S. (analista responsable de la matriz de trazabilidad)

Plazo: Aplicado de inmediato en la v1.1

Nueva Línea base resultante

Versión del ERS: v1.0 → v1.1. Detalle de cambios, CHANGELOG.md y tag de Git en el documento "01_ERS" / "Actualización ERS v1.1" del repositorio.

Firmas:

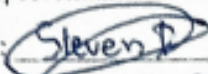
Vera Gómez, Anthony A. (presidente CCB):



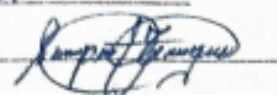
Coordinadora de Odontología (Representante del cliente):



Díaz Pontón, Steven S. (Analista):



Tigasi Sampedro, Paul A. (Desarrollador):



Acta del Change Control Board (CCB)

Sistema de Gestión para un Centro Médico - PFC UTEQ, ISR-401

Fecha: 22/07/2026 **Hora:** 15:00 – 16:30 **Lugar:** Sala de reuniones / videollamada

Asistentes: Vera Gómez, Anthony A. - Presidente del CCB; Coordinadora de Odontología - Representante del cliente; Díaz Pontón, Steven S. — Analista de Requisitos; Tigasi Sampedro, Paul A. — Desarrollador

1. Revisión de RFC-001 (alcance).
2. Revisión de RFC-002 (calidad).
3. Revisión de RFC-003 (restricción/normativa).
4. Definición de acciones, responsables y plazos.
5. Cierre y versión resultante del ERS

Deliberación – RFC – 001

Presidente del CCB (Vera Gómez, A.): Reconoce el valor del asistente virtual, pero recuerda que el equipo aún no ha cerrado los requisitos Must del MoSCoW; propone condicionar la aprobación a una fase posterior.

Representante del cliente (Coordinadora de Odontología): Apoya la incorporación porque responde directamente a la preferencia de canales digitales detectada en el cuestionario (100% prefiere WhatsApp/app); pide que no se descarte, aunque acepta postergarlo.

Analista de Requisitos (Díaz Pontón, S.): Señala que los requisitos impactados (RF-02, RF-11, RF-13) ya están estables y documentados, por lo que la integración es técnicamente viable más adelante sin retrabajo mayor.

Desarrollador (Tigasi Sampedro, P.): Advierte que no existe infraestructura de IA contratada ni presupuestada (motivo original del "Won't" en el MoSCoW) y que absorber esta carga ahora pondría en riesgo la fecha de entrega del MVP.

Integrante	Rol	Voto	Argumento clave
Vera Gómez Anthony Alfredo	Presidente CCB	Aprobado con condiciones	Postergar a fase 2 tras el MVP
Coordinadora de odontología	Representante del cliente	Aprobado	Alta demanda de canales digitales
Díaz pontón Steven Santiago	Analista	Aprobado con condiciones	Integración viable, pero no prioritaria
Tigasi Sampedro Paul Alexander	Desarrollador	Diferido	Sin infraestructura de IA disponible

Decisión – RFC-001: Aprobado con condiciones

Justificación: El requisito aporta valor validado por el cuestionario, pero el equipo no cuenta con infraestructura de IA en la fase actual; se prioriza primero el cierre del MVP (Must).

Acciones: Incluir el asistente virtual en el backlog de Fase 2; documentar como RF-16 (Could - Fase 2) en la próxima revisión del ERS.

Responsable(s): Díaz Pontón, S. (documentación) / Tigasi Sampedro, P. (factibilidad técnica)

Plazo: Revisión de factibilidad en el Sprint de cierre del MVP; no bloquea la v1.

Figura 6: Acta firmada del Change control board.

Las instancias de los formularios de la RFC se adjuntan completas en el repositorio.

D Anexo D: exportación CSV

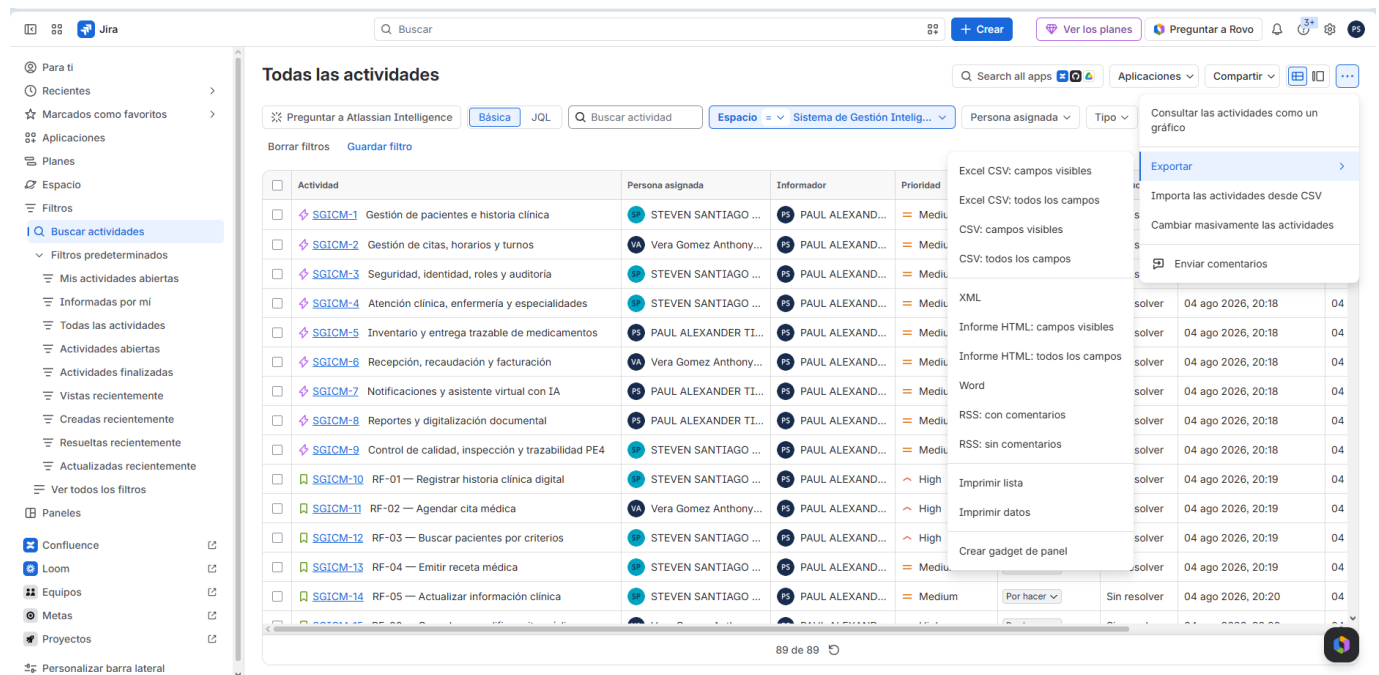


Figura 7: Acta firmada del Change control board.

E Anexo E: evidencias CASE y Git

Insertar: tablero completo, tres issues con enlaces, panel estadístico, `git log --oneline --graph` `--decorate` y `git tag -n`. Todas las capturas deben mostrar proyecto y cuenta del equipo.

```
PowerShell - Evidencia Git PE4

PROYECTO: ISR401-PFC-ERS-Diaz_Tigasi_Vera
CUENTA / ORGANIZACIÓN: ptigasis-Alexander

PS C:\ISR401-PFC-ERS-Diaz_Tigasi_Vera> git remote get-url origin
https://github.com/ptigasis-Alexander/ISR401-PFC-ERS-Diaz_Tigasi_Vera.git

PS C:\ISR401-PFC-ERS-Diaz_Tigasi_Vera> git shortlog -sne --all
 8ptigasis-Alexander <ptigasis@uteq.edu.ec>
 2DIAZ PONTON STEVEN <sdiazp3@uteq.edu.ec>

PS C:\ISR401-PFC-ERS-Diaz_Tigasi_Vera> git log --oneline --graph --decorate --all -20
* 20fbf3a (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) archivo .text del pdf base
* f4c70bc Agregar ERSv1.0-versión base para inspección Fagan
* 818ee1e Create 06_Evidencias_README.md
* 39e12e7 Create 05_Informe_README.md
* a10a1b4 Create 04_Trazabilidad_README.md
* 3da0b7d Create 03_CCB_README.md
* 604f8b3 Create 02_Inspeccion_README.md
* b710eea Create 01_ERS_README.md
* 9c53ba3 Create CHANGELOG.md
* a296fe3 Initial commit
```

Figura 8: Acta firmada del Change control board.

F Anexo F: declaración de uso de inteligencia artificial

Cuadro 12: Declaración transparente de asistencia con IA

Herramienta y versión	OpenAI ChatGPT/Codex, versión disponible el 4 de agosto de 2026.
Tarea asistida	Análisis de estructura de la guía, propuesta de organización L ^A T _E X, revisión preliminar del repositorio y apoyo de redacción.
Fragmentos afectados	Plantilla del informe, fundamento teórico, tablas comparativas, checklists, RFC, matriz, métricas y exportación estructurada del backlog.
Verificación crítica	El equipo debe contrastar cada afirmación con las normas citadas, el ERS, la matriz, los commits y las evidencias reales. Los candidatos no se convierten en defectos, RFC ni decisiones hasta ser validados y firmados por el equipo.
Limitaciones	La IA no participó en la sesión Fagan ni en el CCB, no produjo capturas auténticas y no puede firmar ni acreditar aportes.
Firmas	Díaz Pontón Steven - Tigasi Sampedro Paúl - Vera Gomez Anthony